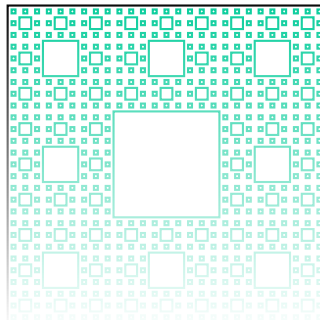




CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN

CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN



Tên học sinh:

- ◆ Tài liệu cập nhật thường xuyên
- ◆ Phù hợp nhiều mục tiêu
- ◆ Ứng dụng thực tế

MỤC LỤC

Bài 1. DẪY SỐ	3
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	3
(B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	3
Dạng 1. Tìm các số hạng của dãy số cho bởi công thức tổng quát	3
Dạng 2. Tìm các số hạng của dãy số cho bởi công thức truy hồi	4
Dạng 3. Xét sự tăng giảm của dãy số	4
Dạng 4. Xét tính bị chặn của dãy số	5
Dạng 5. Vận dụng thực tiễn	6
(C) BÀI TẬP TỰ LUYỆN	7
(D) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM	8
Bài 2. CẤP SỐ CỘNG	11
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	11
(B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	12
Dạng 1. Chứng minh dãy số là một cấp số cộng	12
Dạng 2. Công sai, số hạng đầu và số hạng tổng quát của cấp số cộng	12
Dạng 3. Tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng	13
Dạng 4. Tính chất của cấp số cộng	14
Dạng 5. Vận dụng, thực tiễn	16
(C) BÀI TẬP TỰ LUYỆN	16
(D) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM	17
Bài 3. CẤP SỐ NHÂN	21
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	21
(B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	22
Dạng 1. Chứng minh dãy số là một cấp số nhân	22
Dạng 2. Công bội, số hạng đầu, số hạng tổng quát	22
Dạng 3. Tính tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân	23
Dạng 4. Tính chất của cấp số nhân	24
Dạng 5. Vận dụng, thực tiễn	25
(C) BÀI TẬP TỰ LUYỆN	26
(D) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM	27
ĐỀ 1: ÔN TẬP CHƯƠNG II — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	31



Bài 1. DẪY SỐ

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. ĐỊNH NGHĨA DẪY SỐ

⚙️ **Định nghĩa dãy số:** Mỗi hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương $\mathbb{N}^*$ được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số). Kí hiệu $u = u(n)$.

① Ta thường viết u_n thay cho $u(n)$ và kí hiệu dãy số $u = u(n)$ bởi (u_n) . Do đó dãy số (u_n) được viết dưới dạng khai triển $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$, trong đó

- u_1 là số hạng đầu;
- u_n là số hạng thứ n và là số hạng tổng quát của dãy số.

② Nếu $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = c$ thì (u_n) được gọi là dãy số không đổi.

⚙️ **Định nghĩa dãy số hữu hạn:**

- Mỗi hàm số u xác định trên tập $M = \{1, 2, 3, \dots, m\}$ với $m \in \mathbb{N}^*$ được gọi là một dãy số hữu hạn.
- Dạng khai triển của nó là $u_1, u_2, u_3, \dots, u_m$, trong đó u_1 là số hạng đầu, u_m là số hạng cuối.

2. CÁCH CHO MỘT DẪY SỐ

Ta thường gặp một trong các cách sau đây:

- ① Liệt kê các số hạng (chỉ dùng cho các dãy hữu hạn và có ít số hạng);
- ② Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát;
- ③ Dãy số cho bằng phương pháp mô tả;
- ④ Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi, nghĩa là
 - Cho số hạng đầu (hay vài số hạng đầu).
 - Cho hệ thức truy hồi, tức là hệ thức biểu thị số hạng thứ n qua số hạng (hay vài số hạng) đứng trước nó.

3. DẪY SỐ TĂNG, DẪY SỐ GIẢM

- ① Dãy số (u_n) được gọi là dãy số tăng nếu ta có $u_{n+1} > u_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.
- ② Dãy số (u_n) được gọi là dãy số giảm nếu ta có $u_{n+1} < u_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

4. DẪY SỐ BỊ CHẶN

- ① Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại một số M sao cho $u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
- ② Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại một số m sao cho $u_n \geq m, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
- ③ Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại các số m, M sao cho $m \leq u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Tìm các số hạng của dãy số cho bởi công thức tổng quát

VÍ DỤ 1. Cho dãy số (u_n) , biết $u_n = \frac{n}{3^n - 1}$. Tìm ba số hạng đầu tiên của dãy số.

VÍ DỤ 2. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $u_n = \frac{n^2 + 3n + 7}{n + 1}$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

- a) Viết năm số hạng đầu của dãy.
b) Dãy số có bao nhiêu số hạng nhận giá trị nguyên?

VÍ DỤ 3. Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = \frac{2n+1}{n+2}$.

- a) Viết năm số hạng đầu của dãy số. b) Tìm số hạng thứ 100 và 200.
c) Số $\frac{167}{84}$ là số hạng thứ mấy? d) Dãy số có bao nhiêu số hạng là số nguyên?

2

Tìm các số hạng của dãy số cho bởi công thức truy hồi

VÍ DỤ 1. Cho dãy số (u_n) , biết $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = u_n + 3 \end{cases}$ với $n \geq 1$. Tìm ba số hạng đầu tiên của dãy số.

VÍ DỤ 2. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = 2u_{n-1} + 1, (n \geq 2) \end{cases}$. Tính u_8 .

VÍ DỤ 3. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = 1 \\ u_n = u_{n-1} + u_{n-2}, (n \geq 3) \end{cases}$ (dãy số Phi-bô-na-xi). Tính u_7 .

3

Xét sự tăng giảm của dãy số

⚙ **Phương pháp 1:** Xét dấu của hiệu số $u_{n+1} - u_n$.

- ☑ Nếu $u_{n+1} - u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số tăng.
- ☑ Nếu $u_{n+1} - u_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số giảm.

⚙ **Phương pháp 2:** Nếu $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì ta có thể so sánh thương $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ với 1.

QUICK NOTE

☑ Nếu $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ thì (u_n) là dãy số tăng.

☑ Nếu $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ thì (u_n) là dãy số giảm.

Nếu $u_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì ta có thể so sánh thương $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ với 1.

☑ Nếu $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ thì (u_n) là dãy số tăng.

☑ Nếu $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ thì (u_n) là dãy số giảm.

VÍ DỤ 1. Xét tính tăng giảm của dãy số sau (u_n) với

- a) $u_n = n^2$. b) $u_n = \frac{2n+1}{n+1}$. c) $u_n = \frac{4^n - 1}{4^n + 5}$.
d) $u_n = \frac{n}{3^n}$. e) $u_n = (-1)^n$. f) $u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n+3}$.

VÍ DỤ 2. Anh Thanh vừa được tuyển dụng vào một công ty công nghệ, được cam kết lương năm đầu sẽ là 200 triệu đồng và lương mỗi năm tiếp theo sẽ được tăng thêm 25 triệu đồng. Gọi s_n (triệu đồng) là lương vào năm thứ n mà anh Thanh làm việc cho công ty đó. Khi đó ta có:

$$s_1 = 200, s_n = s_{n-1} + 25 \text{ với } n \geq 2.$$

- a) Tính lương của anh Thanh vào năm thứ 5 làm việc cho công ty.
b) Chứng minh (s_n) là dãy số tăng. Giải thích ý nghĩa thực tế của kết quả này.

4

Xét tính bị chặn của dãy số

☑ Để chứng minh dãy số (u_n) bị chặn trên bởi M , ta chứng minh $u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

☑ Để chứng minh dãy số (u_n) bị chặn dưới bởi m , ta chứng minh $u_n \geq m, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

QUICK NOTE

- ☑ Để chứng minh dãy số bị chặn ta chứng minh nó bị chặn trên và bị chặn dưới.
- ☑ Nếu dãy số (u_n) tăng thì bị chặn dưới bởi u_1 ; dãy số (u_n) giảm thì bị chặn trên bởi u_1 .

VÍ DỤ 1. Xét tính bị chặn của các dãy số (u_n) sau, với

a) $u_n = \frac{1}{2^n}$.

b) $u_n = 2 \sin n^2$

c) $u_n = \frac{3n-1}{3n+1}$.

d) $u_n = \frac{n^2+1}{2n^2-3}$.

e) $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$.

f) $u_n = \frac{2n-1}{\sqrt{n^2+2}}$.

VÍ DỤ 2. Chứng minh rằng dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = \frac{8n+3}{3n+5}$ là một dãy số bị chặn.

VÍ DỤ 3. Chứng minh rằng dãy số (u_n) với $u_n = \frac{3n}{n^2+9}$ bị chặn trên bởi $\frac{1}{2}$.

5

Vận dụng thực tiễn

VÍ DỤ 1. Biết rằng năm 2016, dân số của Việt Nam là 93,422 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Việt Nam là 1,07% thì số dân P_n (triệu người) của Việt Nam sau n năm, kể từ năm 2016, được tính bằng công thức $P_n = 93,422(1 + 0,0107)^n$. Hỏi nếu tăng trưởng theo quy luật như vậy thì vào năm 2026, dân số Việt Nam khoảng bao nhiêu triệu người?

VÍ DỤ 2. Chị Hương vay trả góp một khoản tiền 100 triệu đồng và đồng ý trả dần 2 triệu đồng mỗi tháng với lãi suất 0,8% số tiền còn lại của mỗi tháng.
Gọi A_n ($n \in \mathbb{N}$) là số tiền còn nợ (triệu đồng) của chị Hương sau n tháng.

- a) Tìm lần lượt $A_0, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ để tính số tiền còn nợ của chị Hương sau 6 tháng.

QUICK NOTE

b) Dự đoán hệ thức truy hồi đối với dãy số (A_n) .

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Tìm 4 số hạng đầu tiên của các dãy số (u_n) biết số hạng tổng quát:

a) $u_n = \frac{1+n}{\sqrt{n^2+1}}$.

b) $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n + 1}$.

c) $u_n = (-1)^n \sqrt{4^n}$.

d) $u_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}$.

e) $u_n = \sin^2 \frac{n\pi}{4} + \cos \frac{2n\pi}{3}$.

BÀI 2. Cho dãy số (u_n) với số hạng tổng quát $u_n = \frac{2n+1}{n+2}$.

a) Tìm 4 số hạng đầu tiên của dãy số (u_n) .

b) Số $\frac{105}{54}$ là số hạng thứ mấy của dãy số (u_n) ?

BÀI 3. Viết năm số hạng đầu tiên của dãy số (u_n) và dự đoán công thức số hạng tổng quát u_n theo n của các dãy số (u_n) sau

a) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \sqrt{1+u_n^2}, \forall n \geq 1. \end{cases}$

b) $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3, \forall n \geq 1. \end{cases}$

BÀI 4. Xét tính tăng giảm của dãy số (u_n) , biết

a) $u_n = n^3 - 2n + 1$.

b) $u_n = \frac{1}{n} - 2$.

c) $u_n = \frac{\sqrt{2}}{3^n}$.

d) $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$

BÀI 5. Việt Nam là quốc gia nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á. Với dân số ước tính 93,7 triệu dân vào đầu năm 2018, tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 1,2%. Giả sử tỉ lệ tăng dân số từ năm 2018 đến năm 2030 không thay đổi thì dân số nước ta đầu năm 2030 khoảng bao nhiêu?

BÀI 6. Ông An gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất 6% một năm theo hình thức tính lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của ông An thu được sau n tháng được cho bởi công thức

$$A_n = 100 \left(1 + \frac{0,06}{12} \right)^n.$$

a) Tìm số tiền ông An nhận được sau tháng thứ nhất, sau tháng thứ hai.

b) Tìm số tiền ông An nhận được sau 1 năm.

BÀI 7. Chị Mai gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép như sau: Lần đầu chị gửi 100 triệu đồng. Sau đó, cứ hết 1 tháng chị lại gửi thêm vào ngân hàng 6 triệu đồng. Biết lãi suất của ngân hàng là 0,5% một tháng. Gọi P_n (triệu đồng) là số tiền chị có trong ngân hàng sau n tháng.

a) Tính số tiền chị có trong ngân hàng sau 1 tháng.

b) Tính số tiền chị có trong ngân hàng sau 3 tháng.

c) Dự đoán hệ thức truy hồi đối với dãy P_n .

QUICK NOTE

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho dãy số (u_n) , biết $u_n = (-1)^n \cdot 2n$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- (A)** $u_3 = -6$. **(B)** $u_2 = 4$. **(C)** $u_4 = -8$. **(D)** $u_1 = -2$.

CÂU 2. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2n + 1$. Tìm u_5 .

- (A)** 11. **(B)** 2. **(C)** 1. **(D)** 3.

CÂU 3. Cho dãy số (u_n) , biết $u_n = \frac{n}{3^n - 1}$. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây?

- (A)** $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{16}$. **(B)** $\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}$. **(C)** $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{3}{26}$. **(D)** $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}$.

CÂU 4. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2} \end{cases}$ với $n \geq 1$. Tìm số hạng thứ hai của dãy số (u_n) .

- (A)** $u_2 = 2$. **(B)** $u_2 = \sqrt{10}$. **(C)** $u_2 = 10$. **(D)** $u_2 = \sqrt{2}$.

CÂU 5. Dãy (u_n) gồm có 5 phần tử cho bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2, \forall n \geq 1. \end{cases}$ Phần tử thứ 5 của dãy bằng

- (A)** 7. **(B)** 5. **(C)** 9. **(D)** 3.

CÂU 6. Cho dãy số (u_n) : $\begin{cases} u_1 = u_2 = 1 \\ u_n = u_{n-1} + u_{n-2}, \forall n \geq 3. \end{cases}$ Tìm số hạng thứ 7 của dãy.

- (A)** $u_7 = 13$. **(B)** $u_7 = 21$. **(C)** $u_7 = 17$. **(D)** $u_7 = 7$.

CÂU 7. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{3n-4}{2n+5}$. Số $\frac{14}{17}$ là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

- (A)** 4. **(B)** 7. **(C)** 5. **(D)** 6.

CÂU 8. Cho dãy số (u_n) , biết $u_n = \frac{n+1}{2n+1}$. Số $\frac{8}{15}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

- (A)** 7. **(B)** 6. **(C)** 5. **(D)** 8.

CÂU 9. Cho các dãy số sau, dãy số nào là dãy tăng?

- (A)** $1; -\frac{1}{2}; \frac{1}{3}; -\frac{1}{4}$. **(B)** $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{6}$. **(C)** $-1; 3; 5; 3$. **(D)** $2; 4; 6; 8$.

CÂU 10. Dãy số nào có công thức số hạng tổng quát dưới đây là dãy số tăng?

- (A)** $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. **(B)** $u_n = (-3)^n$. **(C)** $u_n = 2020 - 3n$. **(D)** $u_n = 2018 + 2n$.

CÂU 11. Trong các dãy số (u_n) sau đây, hãy chọn dãy số giảm.

- (A)** $u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$. **(B)** $u_n = \sin n$. **(C)** $u_n = \frac{n^2+1}{n}$. **(D)** $(-1)^n (2^n + 1)$.

CÂU 12. Trong các dãy số (u_n) sau, dãy số nào là dãy số bị chặn?

- (A)** $u_n = \frac{n}{n+1}$. **(B)** $u_n = \sqrt{n^2+1}$. **(C)** $u_n = 2^n + 1$. **(D)** $u_n = n + \frac{1}{n}$.

CÂU 13. Cho dãy số (u_n) biết $u_n = 2^n$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

- (A)** $u_{n+2} = 2^2$. **(B)** $u_{n+2} = 2^n + 2$. **(C)** $u_{n+2} = 2 \cdot 2^n$. **(D)** $u_{n+2} = 4 \cdot 2^n$.

CÂU 14. Cho dãy (u_n) là: $0; \frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \dots$ Số hạng tổng quát (u_n) là

- (A)** $\frac{n+1}{n}$. **(B)** $\frac{n-1}{n}$. **(C)** $\frac{n}{n+1}$. **(D)** $\frac{n^2-n}{n+1}$.

CÂU 15. Cho dãy số có các số hạng đầu là: $-2; 0; 2; 4; 6; \dots$. Số hạng tổng quát của dãy số này là công thức nào dưới đây?

- A** $u_n = -2(n + 1)$. **B** $u_n = -2n$. **C** $u_n = 2n - 4$. **D** $u_n = n - 2$.

CÂU 16. Cho dãy số (u_n) , được xác định $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

- A** $u_n = 2^n$. **B** $u_n = 2^{n+1}$. **C** $u_n = 2$. **D** $u_n = n^{n-1}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{2n + 1}{n + 2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $u_3 + u_5 = \frac{104}{35}$.		
b) (u_n) có đúng một số hạng là số nguyên.		
c) (u_n) là dãy số giảm.		
d) (u_n) là dãy số bị chặn.		

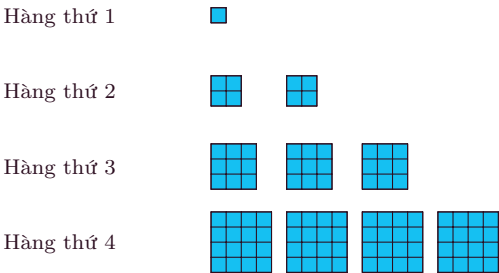
CÂU 18. Cho dãy số (u_n) , với $u_n = 2024^n$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\frac{u_2}{u_1} = 2024$.		
b) Số hạng thứ $n + 1$ là $u_{n+1} = 2024^n + 1$.		
c) Dãy số (u_n) là một dãy số tăng.		
d) Dãy số (u_n) là dãy số bị chặn.		

CÂU 19. Cho dãy số (u_n) , biết $u_n = \sin \left[(2n - 1) \frac{\pi}{4} \right]$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng đầu tiên của dãy là $u_1 = 1$.		
b) Dãy (u_n) là dãy số tăng.		
c) $u_{n+4} = u_n$, với mọi $n \geq 1$.		
d) Tổng 12 số hạng đầu của dãy số bằng 0.		

CÂU 20. Gọi u_n là tổng diện tích của các hình vuông có ở hàng thứ n trong hình bên (mỗi ô vuông nhỏ là 1 đơn vị diện tích). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $u_1 = 1$.		
b) $u_2 = 4$.		
c) $u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 100$.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
d) $u_n = n^2$ với $n \in \mathbb{N}^*$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25 vào ô kết quả.

CÂU 21. Cho dãy số (u_n) có $u_1 = 2, u_2 = 3$ và $u_{n+1} = 2u_n + u_{n-1}$ với mọi $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$. Tìm số hạng thứ tư của dãy số đó.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 22. Nếu tỉ lệ lạm phát là 3,5% mỗi năm và giá trung bình của một căn hộ chung cư mới tại thời điểm hiện tại là 2,5 tỉ đồng thì giá trung bình của một căn hộ chung cư mới sau n năm nữa được cho bởi công thức

$$A_n = 2,5 \cdot (1,035)^n \text{ (tỉ đồng).}$$

Tìm giá trung bình (tỉ đồng) của một căn hộ chung cư mới sau 5 năm nữa (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

CÂU 23. Giá của một chiếc máy photocopy lúc mới mua là 50 triệu đồng. Biết rằng giá trị của nó sau mỗi năm sử dụng chỉ còn 75% giá trị trong năm liền trước đó. Tính giá trị còn lại (triệu đồng) của chiếc máy photocopy đó sau 5 năm kể từ khi mua (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

CÂU 24. Một vi sinh đặc biệt X có cách sinh sản vô tính kì lạ, sau một giờ thì đẻ một lần, đặc biệt sống được tới giờ thứ n (với n là số nguyên dương) thì ngay lập tức thời điểm đó nó đẻ một lần ra 2^n con X khác, tuy nhiên do chu kì của con X ngắn nên ngay sau khi đẻ xong lần thứ 2, nó lập tức chết. Hỏi rằng, nếu tại thời điểm ban đầu có đúng 1 con thì sau 5 giờ có bao nhiêu con sinh vật X đang sống?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 25. Bác Hưng để 10 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Vào cuối mỗi năm, ngân hàng trả lãi 3% vào tài khoản của bác ấy, nhưng sau đó sẽ tính phí duy trì tài khoản hằng năm là 120 nghìn đồng. Tìm số dư trong tài khoản của bác Hưng sau 4 năm (tính bằng triệu đồng và kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Chứng minh dãy số là một cấp số cộng

Ta cần chứng minh $u_{n+1} - u_n = d$, với d là một số không đổi (công sai).

VÍ DỤ 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng? Vì sao?

- a) $10, -2, -14, -26, -38;$
- b) $\frac{1}{2}, \frac{5}{4}, 2, \frac{11}{4}, \frac{7}{2};$
- c) $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5};$
- d) $1, 4, 7, 10, 13.$

VÍ DỤ 2. Viết 5 số hạng đầu của mỗi dãy (u_n) sau và xem nó có phải là một cấp số cộng hay không? Nếu dãy là một cấp số cộng, hãy tìm công sai.

- a) $u_n = 3n + 2$
- b) $u_n = 3^n - 1$
- c) $u_n = (n + 2)^2 - n^2$
- d) $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 3 - u_n, \text{ với } n \geq 1. \end{cases}$

VÍ DỤ 3. Chứng minh các dãy số sau là một cấp số cộng. Xác định công sai và số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

- a) Dãy số (u_n) với $u_n = 19n - 5.$
- b) Dãy số (u_n) với $u_n = -3n + 1.$

2

Công sai, số hạng đầu và số hạng tổng quát của cấp số cộng

VÍ DỤ 1. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 4$ và công sai $d = 3$.

- a) Viết công thức số hạng tổng quát u_n .
- b) Số 832 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng trên?
- c) Số 2024 có là số hạng nào của cấp số cộng trên không?

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Viết sáu số xen giữa hai số 3 và 24 để được cấp số cộng có tám số hạng. Tìm cấp số cộng đó.

VÍ DỤ 3. Tìm số hạng đầu, công sai và số hạng tổng quát của cấp số cộng, biết

a) $\begin{cases} u_7 = 27 \\ u_{15} = 59. \end{cases}$

b) $\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5. \end{cases}$

c) $\begin{cases} u_2 + u_4 - u_6 = -7 \\ u_8 - u_7 = 2u_4. \end{cases}$

d) $\begin{cases} u_3 - u_7 = -8 \\ u_2 \cdot u_7 = 75. \end{cases}$

e) $\begin{cases} u_1 + u_5 = \frac{5}{3} \\ u_3 \cdot u_4 = \frac{65}{72}. \end{cases}$

f) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 9 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 35. \end{cases}$

3

Tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng

Tổng của n số hạng đầu tiên: Đặt $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n$. Khi đó

• $S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n(u_2 + u_{n-1})}{2} = \frac{n(u_3 + u_{n-2})}{2} = \dots$

• Vì $u_n = u_1 + (n-1)d$ nên công thức trên có thể viết lại là $S_n = nu_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$.

VÍ DỤ 1. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_3 + u_{28} = 100$. Hãy tính tổng của 30 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho một cấp số cộng (u_n) có $S_6 = 18$ và $S_{10} = 110$. Tính S_{20} .

VÍ DỤ 3. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng, biết

a)
$$\begin{cases} u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 155 \\ S_3 = 21. \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} S_3 = 12 \\ S_5 = 35. \end{cases}$$

VÍ DỤ 4. Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng, biết $\begin{cases} S_4 = 20 \\ \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3} + \frac{1}{u_4} = \frac{25}{24} \end{cases}$ và cấp số cộng có công sai là một số nguyên âm.

VÍ DỤ 5. Tính các tổng sau

a) $S = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) + (2n+1)$. b) $S = 100^2 - 99^2 + 98^2 - 97^2 + \dots + 2^2 - 1^2$.

4

Tính chất của cấp số cộng

① Nếu $a; b; c$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì $a + c = 2b$.

② Lưu ý:

QUICK NOTE

- Nếu cho ba số liên tiếp của một cấp số cộng, ta có thể xem ba số đó là

$$a - d; \quad a; \quad a + d$$

- Nếu cho bốn số liên tiếp của một cấp số cộng, ta có thể xem ba số đó là

$$a - 3d; \quad a - d; \quad a + d; \quad a + 3d.$$

VÍ DỤ 1. Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 27 và tổng các bình phương của chúng là 293.

VÍ DỤ 2. Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết tổng của chúng bằng 10 và tổng bình phương của chúng bằng 30.

VÍ DỤ 3. Ba góc của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng. Tìm ba góc đó.

VÍ DỤ 4. Cho a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Chứng minh rằng

a) $a^2 + 2bc = c^2 + 2ab.$

b) $2(a + b + c)^3 = 9[a^2(b + c) + b^2(a + c) + c^2(a + b)].$

c) $b^2 + bc + c^2, a^2 + ac + c^2, a^2 + ab + b^2$ cũng là một cấp số cộng.

QUICK NOTE

5

Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Một người trồng 3003 cây theo một hình tam giác như sau: “Hàng thứ nhất có một cây, hàng thứ hai có 2 cây, hàng thứ ba có 3 cây, ...”. Hỏi có bao nhiêu hàng cây được trồng như thế?

VÍ DỤ 2. Bạn A muốn mua món quà tặng mẹ và chị nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Do đó A quyết định tiết kiệm từ ngày 1/1 của năm đó với ngày đầu là 500 đồng/ngày, ngày sau cao hơn ngày trước 500 đồng. Hỏi đúng đến ngày 8/3 bạn A có đủ tiền để mua quà cho mẹ và chị không? Giả sử rằng món quà A dự định mua khoảng 800 ngàn đồng và từ ngày 1/1 đến ngày 8/3 có số ngày ít nhất là 67 ngày.

VÍ DỤ 3. Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50m mới có nước. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?

VÍ DỤ 4. Anh Nam được nhận vào làm việc ở một công ty về công nghệ với mức lương khởi điểm là 100 triệu đồng một năm. Công ty sẽ tăng thêm lương cho anh Nam mỗi năm là 20 triệu đồng. Tính tổng số tiền lương mà anh Nam nhận được sau 10 năm làm việc cho công ty đó.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 9$, công sai $d = -2$. Viết ba số hạng đầu của cấp số cộng đó.

BÀI 2. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Hãy viết năm số hạng đầu của cấp số cộng này.

BÀI 3. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 5n - 1$. Chứng minh rằng (u_n) là một cấp số cộng. Tìm số hạng đầu u_1 và công sai d của nó.

BÀI 4. Cho dãy số (u_n) với $u_n = -2n + 3$. Chứng minh rằng (u_n) là một cấp số cộng. Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng này.

BÀI 5. Tìm năm số hạng đầu và số hạng thứ 100 của cấp số cộng $(u_n) : 10, 5, \dots$

BÀI 6. Số hạng thứ 10 của một cấp số cộng (u_n) bằng 48 và số hạng thứ 18 bằng 88. Tìm số hạng thứ 100 của cấp số cộng đó.

BÀI 7. Cần lấy tổng của bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng $2, 5, 8, \dots$ để được kết quả bằng 345?

BÀI 8. Một nhà thi đấu có 20 hàng ghế dành cho khán giả. Hàng thứ nhất có 20 ghế, hàng thứ hai có 21 ghế, hàng thứ ba có 22 ghế, Cứ như thế, số ghế ở hàng sau nhiều hơn số ghế ở hàng trước là 1 ghế. Trong một giải thi đấu, ban tổ chức đã bán được hết số vé phát ra và số tiền thu được từ bán vé là 70 800 000 đồng. Tính giá tiền của mỗi vé (đơn vị: đồng), biết số vé bán ra bằng số ghế dành cho khán giả của nhà thi đấu và các vé là đồng giá.

BÀI 9. Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 55 triệu đồng. Tính giá còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng.

BÀI 10. Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất, 18 ghế ngồi ở hàng thứ hai, 21 ghế ngồi ở hàng thứ ba, và cứ như vậy (số ghế ở hàng sau nhiều hơn 3 ghế so với số ghế ở hàng liền trước nó). Nếu muốn hội trường đó có sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi thì kiến trúc sư đó phải thiết kế tối thiểu bao nhiêu hàng ghế?

BÀI 11. Vào năm 2020, dân số của một thành phố là khoảng 1,2 triệu người. Giả sử mỗi năm, dân số của thành phố này tăng thêm khoảng 30 nghìn người. Hãy ước tính dân số của thành phố này vào năm 2030.

BÀI 12. Chiều cao (đơn vị: centimét) của một đứa trẻ n tuổi phát triển bình thường được cho bởi công thức:

$$x_n = 75 + 5(n - 1).$$

(Nguồn: <https://bibabo.vn>)

- Một đứa trẻ phát triển bình thường có chiều cao năm 3 tuổi là bao nhiêu centimét?
- Dãy số (x_n) có là một cấp số cộng không? Trung bình một năm, chiều cao mỗi đứa trẻ phát triển bình thường tăng lên bao nhiêu centimét?

BÀI 13. Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gene không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gene nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 5 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này với kiểu gene aabb có chiều cao 100 cm. Hỏi cây cao nhất với kiểu gene AABB có chiều cao bao nhiêu?

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các dãy số hữu hạn sau, dãy số nào là cấp số cộng?

- ☐ A 2; 8; 32. ☐ B 3; 7; 11; 16.
☐ C (u_n) với $u_n = 4 + 3n$. ☐ D (v_n) với $v_n = n^3$.

CÂU 2. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_n = 3 - 5n$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n) .

- ☐ A $d = 3$. ☐ B $d = -5$. ☐ C $d = -3$. ☐ D $d = 5$.

CÂU 3. Tìm giá trị của x, y sao cho dãy số $-2, x, 4, y$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

- ☐ A $x = 2, y = 8$. ☐ B $x = 1, y = 7$. ☐ C $x = 2, y = 10$. ☐ D $x = -6, y = 2$.

CÂU 4. Cho 9, $x, -1, y$ là 4 số lập thành cấp số cộng, khi đó giá trị của x, y là

- ☐ A $\begin{cases} x = 4 \\ y = -6 \end{cases}$. ☐ B $\begin{cases} x = 2 \\ y = -6 \end{cases}$. ☐ C $\begin{cases} x = 2 \\ y = 5 \end{cases}$. ☐ D $\begin{cases} x = 4 \\ y = 6 \end{cases}$.

CÂU 5. Tìm số hạng thứ 11 của cấp số cộng có số hạng đầu bằng 3 và công sai $d = -2$.

- ☐ A -21. ☐ B 23. ☐ C -17. ☐ D -19.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 6. Cho hai số -3 và 23 . Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai $d = 2$. Tìm n .

- ☐ A $n = 14$.
 ☐ B $n = 15$.
 ☐ C $n = 13$.
 ☐ D $n = 12$.

CÂU 7. Cấp số cộng (u_n) có $u_6 = 12$, $u_{10} = 24$. Tìm số hạng đầu u_1 .

- ☐ A $u_1 = 3$.
 ☐ B $u_1 = 2$.
 ☐ C $u_1 = 5$.
 ☐ D $u_1 = -3$.

CÂU 8. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$, $d = 9$. Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy?

- ☐ A 223.
 ☐ B 225.
 ☐ C 224.
 ☐ D 226.

CÂU 9. Cho dãy số (u_n) , biết: $u_1 = 3$, $u_{n+1} = u_n + 4$ với $n \geq 1$. Tìm u_{1000} .

- ☐ A 3900.
 ☐ B 4000.
 ☐ C 3999.
 ☐ D 4200.

CÂU 10. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_4 = 7u_1 \\ S_5 = 75 \end{cases}$. Tìm số hạng thứ hai của cấp số cộng này.

- ☐ A $u_2 = 9$.
 ☐ B $u_2 = 6$.
 ☐ C $u_2 = 3$.
 ☐ D $u_2 = 12$.

CÂU 11. Tính số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) , biết $\begin{cases} u_1 + u_5 - u_3 = 10 \\ u_1 + u_6 = 7 \end{cases}$.

- ☐ A $u_1 = -36$, $d = 13$.
 ☐ B $u_1 = 36$, $d = 13$.
 ☐ C $u_1 = 36$, $d = -13$.
 ☐ D $u_1 = -36$, $d = -13$.

CÂU 12. Một cấp số cộng có 15 số hạng. Biết tổng của 15 số hạng đó bằng 120 và công sai bằng -4 . Tìm số hạng đầu.

- ☐ A $u_1 = -20$.
 ☐ B $u_1 = 36$.
 ☐ C $u_1 = 540$.
 ☐ D $u_1 = 64$.

CÂU 13. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = -2$. Tính $S_{2017} = u_1 + u_2 + \dots + u_{2017}$.

- ☐ A $S_{2017} = -4060211$.
 ☐ B $S_{2017} = -4060221$.
 ☐ C $S_{2017} = 4072323$.
 ☐ D $S_{2017} = 4073232$.

CÂU 14. Tính tổng $S = 1 + 5 + 9 + \dots + 397$ ta được kết quả

- ☐ A 19298.
 ☐ B 19090.
 ☐ C 19920.
 ☐ D 19900.

CÂU 15. Ông X vay của công ty A một khoản tiền 72 triệu đồng và ông này trả nợ cho công ty A như sau: Ở quý thứ nhất ông trả 3 triệu đồng và kể từ quý thứ 2 mức trả sẽ tăng thêm 0,2 triệu đồng mỗi quý. Hỏi sau bao lâu thì ông X trả hết nợ?

- ☐ A 5 năm.
 ☐ B 6 năm.
 ☐ C 3 năm.
 ☐ D 4 năm.

CÂU 16. Một đa giác có n cạnh và có chu vi bằng 158 cm. Biết số đo các cạnh của đa giác lập thành một cấp số cộng và công sai $d = 3$ cm và cạnh lớn nhất có độ dài là 44 cm. Đa giác có số cạnh n bằng

- ☐ A $n = 5$.
 ☐ B $n = 7$.
 ☐ C $n = 6$.
 ☐ D $n = 4$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = 7n - 3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng đầu của cấp số cộng (u_n) là $u_1 = 4$.		
b) Công sai của cấp số cộng (u_n) là $d = -3$.		
c) $u_{2012} = 14081$.		
d) $S_{100} = 697$.		

CÂU 18. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_1 = 5$ và $d = 3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $u_{99} = 299$.		
b) Số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n) là $u_n = 3n + 5$.		
c) Số 1502 là số hạng thứ 500 của cấp số cộng (u_n) .		
d) Tổng của 150 số hạng đầu bằng 34275.		

CÂU 19. Cho (u_n) là cấp số cộng có $u_2 + u_4 = 22$, $u_1 \cdot u_5 = 21$ và công sai d dương. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng đầu là $u_1 = 1$.		
b) Công sai là $d = 4$.		
c) $S_{100} = 24850$.		
d) $u_1 + u_5 + u_9 + \dots + u_{101} = 6520$.		

CÂU 20. Khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau:

- ☑ Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 18 triệu.
- ☑ Phương án 2: Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 1,8 triệu.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Theo phương án 1, tổng số tiền người lao động nhận được sau 3 năm là 414 triệu đồng.		
b) Theo phương án 2, tổng số tiền người lao động nhận được sau 3 năm là 416 triệu đồng.		
c) Nếu kí hợp đồng lao động 3 năm, thì phương án 2 có lợi hơn.		
d) Nếu kí hợp đồng lao động 10 năm, thì phương án 1 có lợi hơn.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25 vào ô kết quả.

CÂU 21. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 123$ và $u_3 - u_{15} = 84$. Số hạng u_{17} bằng bao nhiêu?

KQ:

CÂU 22. Bác Bình muốn trồng cây cà phê trên một ngọn đồi như sau: Từ trên đỉnh đồi trồng hàng thứ nhất 2 cây; đi xuống hàng thứ hai 5 cây; đi xuống hàng thứ ba 8 cây; ...; đi xuống hàng cuối cùng dưới chân đồi trồng 26 cây. Theo cách trồng như trên bác bình trồng được bao nhiêu cây cà phê?

KQ:

CÂU 23. Một công ty trả lương cho anh A mức lương là 4,5 triệu đồng/quý và kể từ quý làm việc thứ 2 thì mức lương sẽ tăng thêm 0,3 triệu đồng mỗi quý. Hỏi tổng số tiền (tính bằng triệu) sau 3 năm làm việc anh A nhận được là bao nhiêu?

KQ:

CÂU 24. Bé An luyện tập khiêu vũ cho buổi dạ hội cuối khóa. Bé bắt đầu luyện tập trong 1 giờ vào ngày đầu tiên. Mỗi ngày tiếp theo, bé tăng thêm 5 phút luyện tập so với ngày

QUICK NOTE

QUICK NOTE

trước đó. Hỏi sau một tuần, tổng thời gian bé An đã luyện tập là bao nhiêu phút?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 25. Một cầu thang bằng gạch có tổng cộng 30 bậc. Bậc dưới cùng cần 100 viên gạch. Mỗi bậc tiếp theo cần ít hơn hai viên gạch so với bậc ngay trước đó. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để xây cầu thang?

KQ:

--	--	--	--

Bài 3. CẤP SỐ NHÂN

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi q . Nghĩa là

$$u_{n+1} = u_n q \text{ với } n \in \mathbb{N}^*.$$



- Số q được gọi là công bội của cấp số nhân.
- Khi $q = 0$ cấp số nhân có dạng $u_1, 0, 0, \dots, 0, \dots$
- Khi $q = 1$ cấp số nhân có dạng $u_1, u_1, u_1, \dots, u_1, \dots$
- Khi $u_1 = 0$ thì với mọi q cấp số nhân có dạng $0, 0, 0, \dots, 0, \dots$

2. Số hạng tổng quát

Nếu một cấp số nhân có số hạng đầu u_1 và công bội q thì số hạng tổng quát u_n của nó được xác định bởi công thức

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1} \text{ với } n \geq 2.$$

3. Tính chất của ba số hạng liên tiếp

Giả sử u_{k-1}, u_k, u_{k+1} là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân thì

$$u_k^2 = u_{k-1} \cdot u_{k+1} \text{ với } k \geq 2$$

4. Tổng của n số hạng đầu của một cấp số nhân

Cho cấp số nhân (u_n) với công bội $q \neq 1$. Đặt $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$. Khi đó

- Nếu $q \neq 1$ thì

$$S_n = \frac{u_1 (1 - q^n)}{1 - q}.$$

- Nếu $q = 1$ thì

$$S_n = nu_1$$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Chứng minh dãy số là một cấp số nhân

VÍ DỤ 1. Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân? Xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân.

a) Dãy số (u_n) với $u_n = (-3)^{2n+1}$.

b) Dãy số (u_n) với $u_n = n \cdot 5^{2n-1}$.

VÍ DỤ 2. Chứng minh các dãy số sau là cấp số nhân. Hãy tìm công bội và số hạng đầu của cấp số nhân đó.

a) Dãy (u_n) với $u_n = (-1)^n \cdot 3^{2n}$.

b) Dãy (v_n) với $v_n = \frac{5}{3^n}$.

2

Công bội, số hạng đầu, số hạng tổng quát

VÍ DỤ 1. Cho cấp số nhân (u_n) với công bội dương, biết $u_1 = 3$ và $u_5 = 48$.

a) Tìm công bội q và tính u_8 .

b) Hỏi số 1536 là số hạng thứ mấy?

VÍ DỤ 2. Giữa các số 160 và 5 hãy chèn 4 số nữa để tạo thành một cấp số nhân. Tìm 4 số đó.

VÍ DỤ 3. Tìm số hạng đầu u_1 , công bội q và số hạng tổng quát u_n của cấp số nhân (u_n) biết

a) $\begin{cases} u_2 = 6 \\ u_4 = 54. \end{cases}$

b) $\begin{cases} u_3 = 7 \\ u_6 = 56. \end{cases}$

c) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 13 \\ u_4 - u_1 = 26 \end{cases}$

d) $\begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102. \end{cases}$

e) $\begin{cases} u_4 - u_2 = 72 \\ u_5 - u_3 = 144. \end{cases}$

f) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 13 \\ u_4 + u_5 + u_6 = 351. \end{cases}$

QUICK NOTE

3

Tính tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân

VÍ DỤ 1. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_n = 12 \cdot 2^{n-1}$.

- a) Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q . b) Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên.
c) Tính tổng $S' = u_3 + u_4 + \dots + u_{12}$.

VÍ DỤ 2. Tìm công bội của một cấp số nhân có số hạng đầu là 7, số hạng cuối là 448 và tổng số các số hạng là 889.

VÍ DỤ 3. Tìm số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng công bội là 3, tổng số các số hạng là 728 và số hạng cuối là 486.

VÍ DỤ 4. Tính tổng sau:

a) $S = 1 + 2 + 4 + \dots + 128$

b) $S = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2^2}{3} + \dots + \frac{2^{12}}{3}$

c) $A = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{2018}$

d) $B = 2 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{512}$

QUICK NOTE

4

Tính chất của cấp số nhân

VÍ DỤ 1. Tìm a để ba số $a - 2; a - 4; a + 2$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân.

VÍ DỤ 2. Tìm 3 số hạng liên tiếp của một cấp số nhân biết tổng của chúng là 19 và tích là 216.

VÍ DỤ 3. Tìm các số dương a và b sao cho $a, a + 2b, 2a + b$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và $(b + 1)^2, ab + 5, (a + 1)^2$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Chứng minh rằng nếu 3 số $\frac{2}{y-x}, \frac{1}{y}, \frac{2}{y-z}$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng thì 3 số x, y, z lập thành một cấp số nhân.

VÍ DỤ 5. Cho ba số tạo thành một cấp số cộng có tổng 21. Nếu thêm 2, 3, 9 lần lượt vào số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba tạo thành một cấp số nhân. Tìm 3 số đó.

VÍ DỤ 6. Ba số khác nhau có tổng bằng 114 có thể coi là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân hoặc coi là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ 25 của 1 cấp số cộng. Tìm các số đó.

5

Vận dụng, thực tiễn

QUICK NOTE

VÍ DỤ 1. Một khu rừng có trữ lượng gỗ là $4 \cdot 10^5$ mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có khoảng bao nhiêu mét khối gỗ?

VÍ DỤ 2. Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh M là 1,2%. Biết rằng số dân của tỉnh M hiện nay là 2 triệu người. Nếu lấy kết quả chính xác đến hàng nghìn thì sau 9 năm nữa số dân của tỉnh M sẽ là bao nhiêu?

VÍ DỤ 3. Một người gửi ngân hàng 150 triệu đồng theo thể thức lãi kép, lãi suất 0,58% một tháng (kể từ tháng thứ 2, tiền lãi được tính theo phần trăm của tổng tiền lãi tháng trước đó và tiền gốc của tháng trước đó). Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có 180 triệu đồng?

VÍ DỤ 4. Trong điều kiện nuôi cấy lý tưởng, một loài vi khuẩn phân bào theo chu kì: cứ sau 2 giờ, từ 1 con vi khuẩn sẽ phân chia thành 4 con vi khuẩn mới. Một nhà nghiên cứu bắt đầu nuôi cấy 100 con vi khuẩn loài này.

- Hỏi sau 12 giờ, số lượng vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy là bao nhiêu?
- Sức chứa tối đa của ống nghiệm nuôi cấy là 50 triệu con vi khuẩn. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giờ thì số lượng vi khuẩn sẽ sinh sôi vượt quá sức chứa của ống nghiệm?

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho cấp số nhân (u_n) , biết $u_1 = 2, u_3 = 18$.

- Tìm công bội.
- Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

BÀI 2. Cho một cấp số nhân (u_n) có các số hạng đều không âm và thoả mãn $u_2 = 6$ và $u_4 = 24$. Tính tổng của 12 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

BÀI 3. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân trong các trường hợp sau:

- $u_2 = \frac{1}{4}$ và $u_5 = 16$.
- $$\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 65 \\ u_1 + u_7 = 325. \end{cases}$$

BÀI 4. Cho ba số khác nhau lập thành cấp số cộng, bình phương của các số đó lập thành cấp số nhân. Tìm các số đó.

BÀI 5. Tìm số đo bốn góc của một tứ giác, biết số đo các góc đó lập thành một cấp số nhân có số hạng cuối gấp tám lần số hạng đầu tiên.

BÀI 6. Số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân. Biết thể tích của khối hộp là 125 cm^3 và diện tích toàn phần là 175 cm^2 . Tính tổng số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật đó.

BÀI 7. Bác Năm gửi tiết kiệm vào ngân hàng 100 triệu đồng với hình thức lãi kép, kì hạn một năm với lãi suất 8%/năm. Tính số tiền cả gốc và lãi bác Năm nhận được sau 10 năm (Giả sử lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian gửi tiền).

BÀI 8. Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo hình thức như sau: Hàng tháng từ đầu mỗi tháng người đó sẽ gửi cố định số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 0,6% trên tháng. Biết rằng lãi suất không thay đổi trong quá trình gửi, thì sau 10 năm số tiền mà người đó nhận được cả vốn lẫn lãi khoảng bao nhiêu?

BÀI 9. Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 900.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)?

BÀI 10. Tế bào E. Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại nhân đôi một lần. Nếu lúc đầu có 10^{12} tế bào thì sau 3 giờ sẽ phân chia thành bao nhiêu tế bào?

BÀI 11. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng theo cách: Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích đế tháp. Biết diện tích đế tháp là 12288 m^2 , tính diện tích mặt trên cùng.

BÀI 12. Ông An vay ngân hàng 1 tỉ đồng với lãi suất 12%/năm. Ông đã trả nợ theo cách: Bắt đầu từ tháng thứ nhất sau khi vay, cuối mỗi tháng ông trả ngân hàng cùng số tiền là a (đồng) và đã trả hết nợ sau đúng 2 năm kể từ ngày vay. Hỏi số tiền mỗi tháng mà ông An phải trả là bao nhiêu đồng (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các dãy số hữu hạn sau, dãy số nào là cấp số nhân?

- ☐ A 2; 4; 8; 16; 32; 63. ☐ B 1; -2; 4; -8; 16; -32.
☐ C 1; 3; 9; 27; 54; 162. ☐ D 4; 2; 1; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{16}$.

CÂU 2. Trong các dãy (u_n) cho bởi số hạng tổng quát dưới đây, dãy nào là một cấp số nhân có công bội bằng 2?

- ☐ A $u_n = 2n + 3$. ☐ B $u_n = 2^n$. ☐ C $u_n = 2^n + 3$. ☐ D $u_n = n + 2$.

CÂU 3. Tìm công bội của cấp số nhân (u_n) biết số hạng tổng quát $u_n = 3^{2n}$.

- ☐ A $q = 9$. ☐ B $q = 2$. ☐ C $q = 3$. ☐ D $q = 6$.

CÂU 4. Cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$, $q = 2$. Tìm u_2 .

- ☐ A $u_2 = 6$. ☐ B $u_2 = 5$. ☐ C $u_2 = -6$. ☐ D $u_2 = 1$.

CÂU 5. Cho cấp số nhân (u_n) biết $u_1 = 3$ và công bội $q = -2$. Tìm u_7 .

- ☐ A $u_7 = 192$. ☐ B $u_7 = -9$. ☐ C $u_7 = -192$. ☐ D $u_7 = 384$.

CÂU 6. Cho cấp số nhân (u_n) , biết $u_1 = 2$, $q = \frac{1}{3}$. Tìm u_{10} .

- ☐ A $\frac{2}{3^8}$. ☐ B $\frac{2}{3^{10}}$. ☐ C $\frac{3}{2^9}$. ☐ D $\frac{2}{3^9}$.

CÂU 7. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân (u_n) , biết $u_1 = -3$ và công bội $q = -2$.

- ☐ A $S_{10} = -1023$. ☐ B $S_{10} = 1025$. ☐ C $S_{10} = -1025$. ☐ D $S_{10} = 1023$.

CÂU 8. Một cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -5$, $u_2 = 10$. Tổng của 15 số hạng đầu của cấp số nhân đó là

QUICK NOTE

QUICK NOTE

(A) 2.

(B) $\frac{4}{3}$.

(C) $\frac{2}{3}$.

(D) 0.

CÂU 9. Dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n \end{cases}$ với $n \geq 1$. Tính tổng $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$.

(A) $S = \frac{5}{2}$.

(B) $S = \frac{1023}{2048}$.

(C) $S = 2$.

(D) $\frac{1023}{512}$.

CÂU 10. Giá trị của tổng $S = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{2018}$ bằng

(A) $S = \frac{3^{2019} - 1}{2}$.

(B) $S = \frac{3^{2018} - 1}{2}$.

(C) $S = \frac{3^{2020} - 1}{2}$.

(D) $S = \frac{3^{2018} - 1}{2}$.

CÂU 11. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_5 = 15$ và $u_8 = -1875$. Công bội của cấp số nhân là

(A) $q = 3$.

(B) $q = -3$.

(C) $q = -5$.

(D) $q = 5$.

CÂU 12. Cho cấp số nhân (u_n) có $\begin{cases} u_{10} = 8u_7 \\ u_1 + u_4 = 144 \end{cases}$. Công bội q của cấp số nhân là

(A) $q = 2$.

(B) $q = -3$.

(C) $q = 3$.

(D) $q = -2$.

CÂU 13. Cho cấp số nhân với $u_1 = 3, q = -2$. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân?

(A) u_5 .

(B) u_6 .

(C) u_7 .

(D) u_8 .

CÂU 14. Xác định x để 3 số $2x - 1; 2x; 2x + 3$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

(A) $x = -\frac{3}{4}$.

(B) $x = -\frac{4}{3}$.

(C) $x = \frac{3}{4}$.

(D) $x = \frac{4}{3}$.

CÂU 15. Cho tam giác ABC có ba góc A, B, C theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội $q = 2$. Tính số đo góc A .

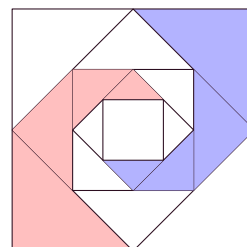
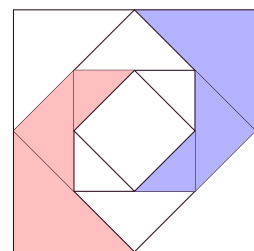
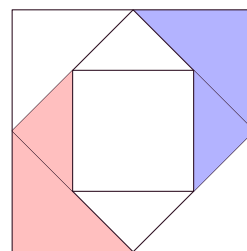
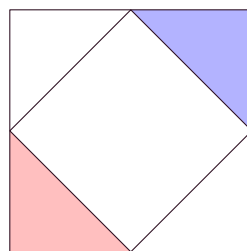
(A) $\frac{\pi}{2}$.

(B) $\frac{\pi}{7}$.

(C) $\frac{2\pi}{7}$.

(D) $\frac{4\pi}{7}$.

CÂU 16. Một thợ thủ công muốn vẽ trang trí một hình vuông kích thước $4\text{ m} \times 4\text{ m}$ bằng cách vẽ một hình vuông mới với các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình vuông ban đầu, và tô kín màu lên hai tam giác đối diện (như hình vẽ). Quá trình vẽ và tô theo quy luật đó được lặp lại 5 lần. Tính số tiền nước sơn để người thợ đó hoàn thành trang trí hình vuông trên? Biết tiền nước sơn 1 m^2 là 60 000 đồng.



(A) 575 000 đồng.

(B) 387 500 đồng.

(C) 465 000 đồng.

(D) 232 500 đồng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho cấp số nhân (u_n) với số hạng đầu $u_1 = -5$, công bội $q = 2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $u_9 = 1280$.		
b) $u_n = -5 \cdot 2^n$.		
c) 160 là một số hạng của cấp số nhân trên.		
d) Tổng của 10 số hạng đầu bằng -5115 .		

CÂU 18. Cho một cấp số nhân (u_n) có các số hạng đều không âm và thoả mãn $u_2 = 6$ và $u_4 = 24$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Công bội của cấp số nhân là $q = \pm 2$.		
b) Số hạng thứ ba của cấp số nhân bằng 12.		
c) $S_{12} = 12285$.		
d) 3072 là một số hạng của cấp số nhân.		

CÂU 19. Cho dãy số (u_n) , biết $u_1 = 8$, $u_{n+1} = 4u_n - 9$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Đặt $v_n = u_n - 3$ với $n \in \mathbb{N}^*$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $v_1 = 5$.		
b) Dãy số (v_n) là một cấp số nhân có công bội $q = -3$.		
c) Công thức của số hạng tổng quát v_n là $v_n = 5 \cdot (-3)^{n-1}$.		
d) Công thức của số hạng tổng quát u_n là $u_n = 3 + 5 \cdot (-3)^{n-1}$.		

CÂU 20. Cho dãy số (u_n) có tổng n số hạng đầu được tính bởi công thức $S_n = \frac{1-3^n}{2 \cdot 3^{n-2}}$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng thứ nhất của dãy là $u_1 = -3$.		
b) Số hạng thứ hai của dãy là $u_2 = -4$.		
c) Số hạng tổng quát của dãy số là $u_n = \frac{1}{3^{n-2}}$.		
d) Dãy số (u_n) là một cấp số nhân có công bội là $-\frac{1}{3}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25 vào ô kết quả.

CÂU 21. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -2$. Giá trị u_5 bằng bao nhiêu?

KQ:

CÂU 22. Một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công bội $q = 2$. Tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số nhân bằng bao nhiêu?

KQ:

CÂU 23. Ba số phân biệt tạo thành một cấp số nhân có tổng bằng 78; đồng thời chúng là số hạng thứ nhất, thứ ba và thứ chín của một cấp số cộng. Tính tổng của ba số đó.

KQ:

CÂU 24. Một quả bóng được thả thẳng đứng từ độ cao 10m rơi xuống đất và nảy lên. Giả sử sau mỗi một lần rơi xuống, nó nảy lên được một độ cao bằng 75% độ cao vừa rơi xuống. Tính tổng quãng đường quả bóng di chuyển được kể từ lúc thả xuống đến khi quả bóng

QUICK NOTE

QUICK NOTE

chạm đất lần thứ 10 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).

KQ:

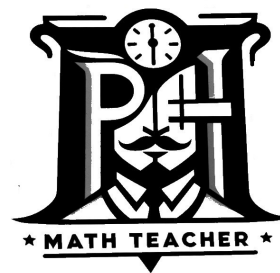
--	--	--	--

CÂU 25. Anh Dũng kí hợp đồng lao động trong 10 năm với phương án trả lương như sau: Năm thứ nhất, tiền lương của anh Dũng là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương của anh Dũng được tăng lên 10%. Tính tổng số tiền lương anh Dũng lĩnh được trong 10 năm đầu đi làm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị triệu đồng).

KQ:

--	--	--	--

Thời gian có hạn, đừng lãng phí!



“Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn”

(A) 10000. **(B)** 10100. **(C)** 20000. **(D)** 20200.

QUICK NOTE

CÂU 12. Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước đến để khoan giếng. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80 000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50 m mới có nước. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?

A 10 125 000 đồng. **B** 5 250 000 đồng. **C** 4 245 000 đồng. **D** 4 000 000 đồng.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho dãy số $u_n = \frac{2n+1}{n+3}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $u_3 = \frac{7}{6}$.		
b) $u_n < 2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.		
c) Dãy số trên là dãy số giảm.		
d) Dãy số trên là dãy số bị chặn.		

CÂU 14. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -5$ và công sai $d = 3$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số 100 là số hạng thứ 36 của cấp số cộng.		
b) Số hạng thứ 5 của cấp số cộng là 9.		
c) Tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng là 85.		
d) Số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n) là $(u_n) = 3n - 7$.		

CÂU 15. Một gia đình mua một chiếc ô tô giá 800 triệu đồng. Trung bình sau mỗi năm sử dụng, giá trị còn lại của ô tô giảm đi 4% (so với năm trước đó). Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị còn lại của ô tô sau từng năm lập thành một cấp số nhân với công bội nhỏ hơn 1.		
b) Giá trị của chiếc xe sau 3 năm gần bằng 508,84 triệu đồng.		
c) Giá trị của chiếc xe sau 5 năm lớn hơn một nửa giá trị ban đầu của chiếc xe.		
d) Nếu sau một thời gian sử dụng, gia đình muốn bán lại chiếc xe để thu được ít nhất 600 triệu đồng thì gia đình đó nên sử dụng ít hơn 6 năm.		

CÂU 16. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_8 = 26$, có công sai d .

Mệnh đề	Đ	S
a) $d = \frac{11}{3}$.		
b) $u_{11} = 37$.		
c) Tổng 102 số hạng đầu của dãy số là $S_{102} = \frac{1124}{3}$.		
d) Trong 100 số hạng đầu tiên của dãy số (u_n) , có đúng 34 số hạng là số nguyên.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Người ta trồng cây theo các hàng ngang với quy luật: ở hàng thứ nhất có 1 cây, ở hàng thứ hai có 2 cây, ở hàng thứ ba có 3 cây, ... ở hàng thứ n có n cây. Biết rằng người ta trồng hết 4950 cây. Hỏi số hàng cây được trồng theo cách trên là bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 18. Cho một cấp số cộng (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = 1$ và tổng 100 số hạng đầu bằng 24850. Biết $S = \frac{1}{u_1 u_2} + \frac{1}{u_2 u_3} + \dots + \frac{1}{u_{49} u_{50}} = \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

KQ:

CÂU 19. Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được sau 1 năm kể từ khi bắt đầu gửi tiền gần bằng bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả tới hàng đơn vị)?

KQ:

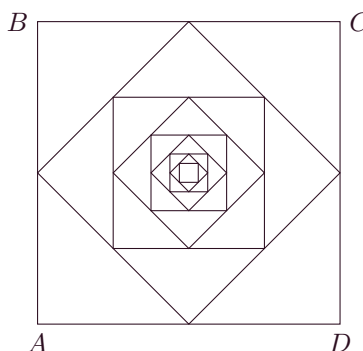
CÂU 20. Ba cạnh của một tam giác vuông có độ dài là các số nguyên dương lập thành một CSC. Độ dài cạnh dài nhất bằng 10. Tổng độ dài hai cạnh góc vuông bằng

KQ:

CÂU 21. Từ độ cao 55,8 (mét) của tháp nghiêng Pisa nước Italia người ta thả một quả bóng cao su chạm xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất bóng lại nảy lên độ cao bằng $\frac{1}{5}$ độ cao mà bóng đạt trước đó. Quãng đường của bóng di chuyển từ lúc được thả rơi cho đến khi nó nảy lên và rơi xuống lần thứ năm gần bằng bao nhiêu (làm tròn đến phần chục)?

KQ:

CÂU 22. Cho hình vuông $ABCD$ có các cạnh bằng a và có diện tích S_1 . Nối 4 trung điểm A_1, B_1, C_1, D_1 theo thứ tự của 4 cạnh AB, BC, CD, DA ta được hình vuông thứ hai có diện tích S_2 . Tiếp tục làm như thế, ta được hình vuông thứ ba là A_2, B_2, C_2, D_2 có diện tích $S_3, \dots$ và cứ tiếp tục làm như thế, ta tính được các hình vuông lần lượt có diện tích có diện tích $S_4, S_5, \dots, S_{100}$ (tham khảo hình vẽ bên). Giá trị tổng có diện tích $S = S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_{100}$ là $\frac{a^m(2^n - 1)}{2^p}$, với $m, n, p \in \mathbb{N}^*$. Tính giá trị biểu thức $T = m + n - p$.



KQ:

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 23. Tính tổng $S = 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \dots + 11 \cdot 3^{10}$.

CÂU 24. Chị Hương vay góp một khoản tiền 100 triệu đồng và đồng ý trả dần 5 triệu đồng mỗi tháng với lãi suất 0,8% số tiền còn lại của mỗi tháng. Gọi $A_n, (n \in \mathbb{N}^*)$ là số tiền còn nợ (triệu đồng) của chị Hương sau n tháng.

- Xác định công thức tổng quát của dãy số (A_n) .
- Sau 20 tháng chị Hương có trả hết nợ không? Nếu chưa hết thì sau bao nhiêu tháng chị Hương sẽ trả hết nợ?
- Giả sử chị Hương dự kiến trả góp hết nợ trong vòng 1 năm. Hỏi mỗi tháng chị Hương phải trả bao nhiêu tiền (làm tròn đến hàng nghìn đồng)?

QUICK NOTE